LAPRAK TEKNOLOGI IOT II

Lab Session 6

Oleh:

NAMA : TAUFIK FADILLA

NPM : 25782114

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

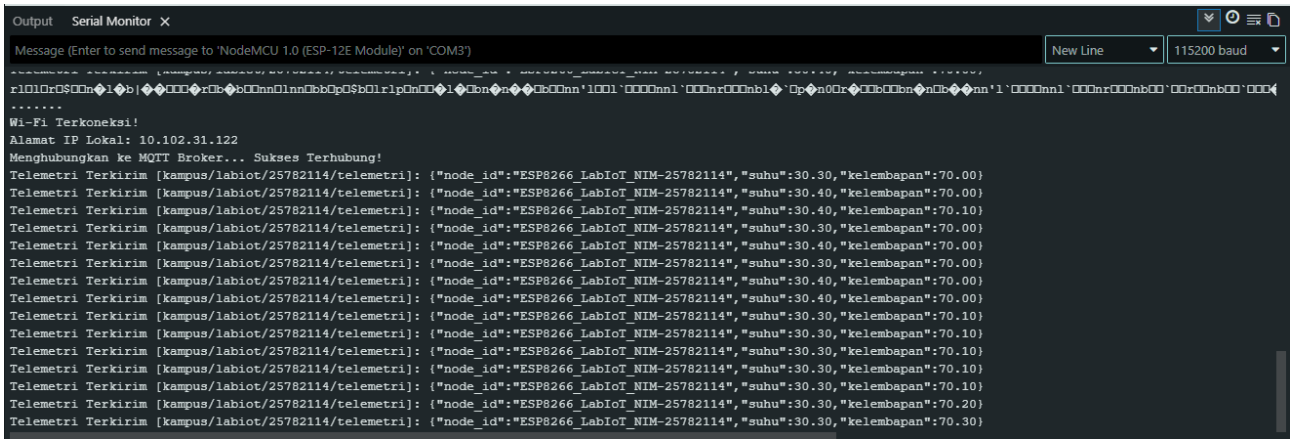
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

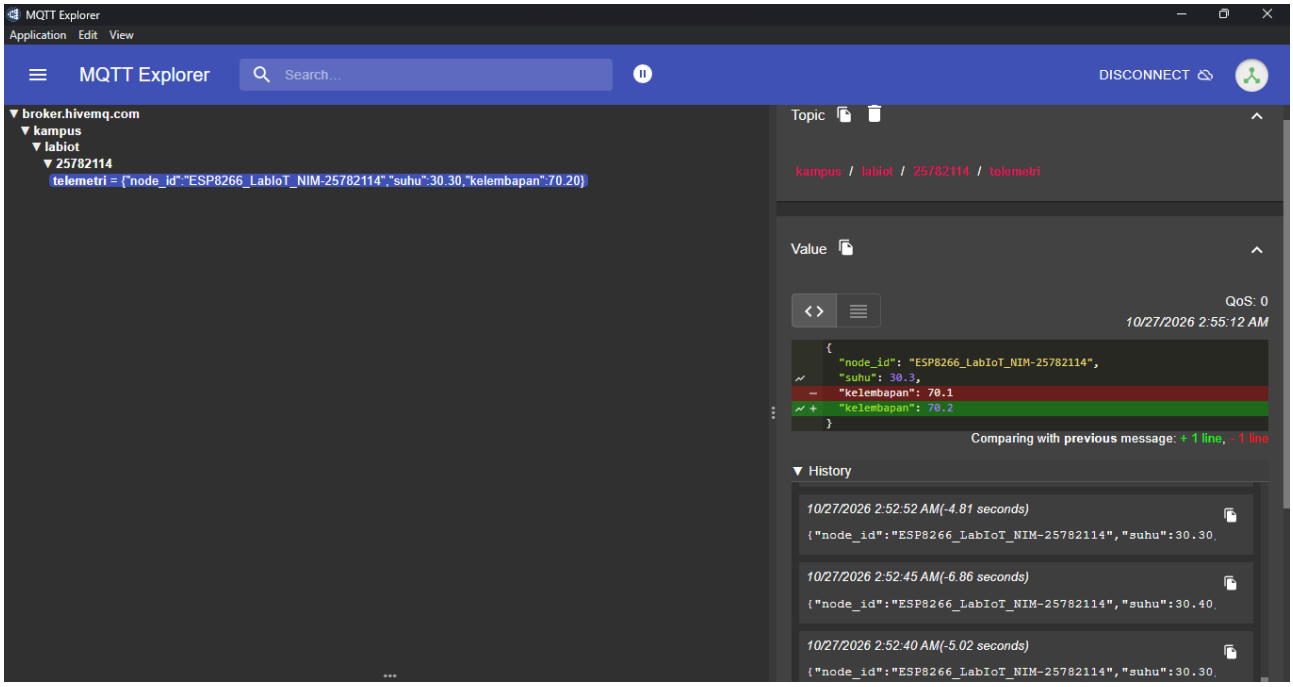
2025/2026

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

GAMBAR







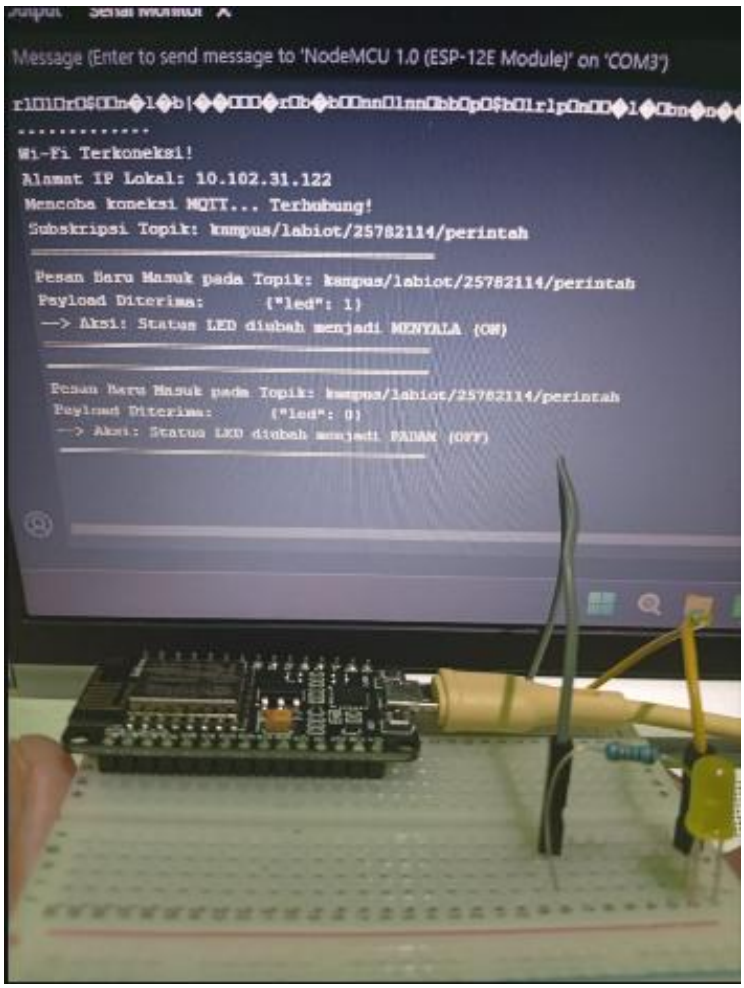
HASIL

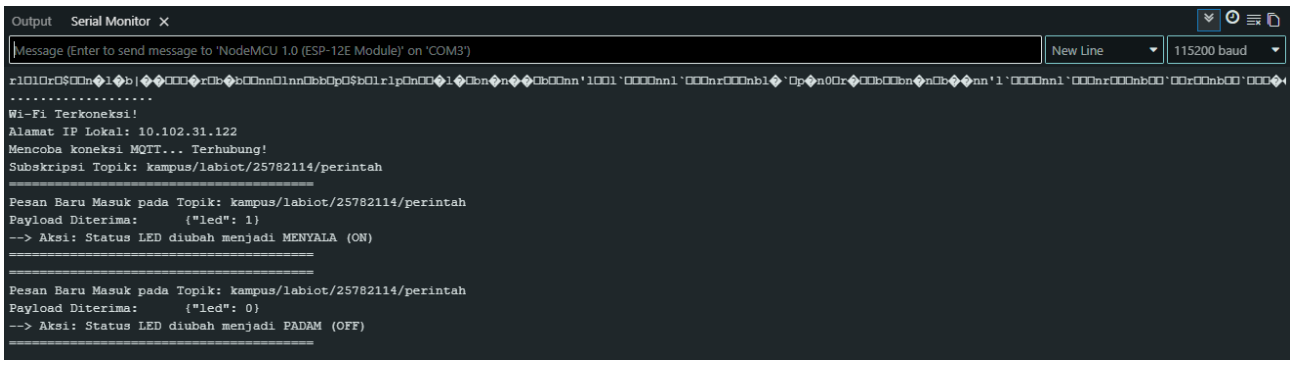
NodeMCU berhasil terhubung ke Wi-Fi hotspot dan memperoleh alamat IP lokal 10.102.31.122. Serial Monitor menampilkan Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!, lalu sensor DHT22 mulai mengirim telemetri berformat JSON ke topik kampus/labiot/25782114/telemetri secara periodik setiap 5 detik. Data yang terkirim memuat node_id, suhu sekitar 30,3 sampai 30,4 °C, dan kelembapan sekitar 70,0 sampai 70,3 %. Pada MQTT Explorer, paket yang sama muncul di broker broker.hivemq.com pada cabang kampus → labiot → 25782114 → telemetri. Panel History menunjukkan pembaruan data masuk secara berkala, dan perubahan nilai terlihat pada fitur perbandingan dengan pesan sebelumnya. Hasil ini membuktikan bahwa data sensor berhasil diserialisasi ke JSON dan dipublikasikan ke broker.

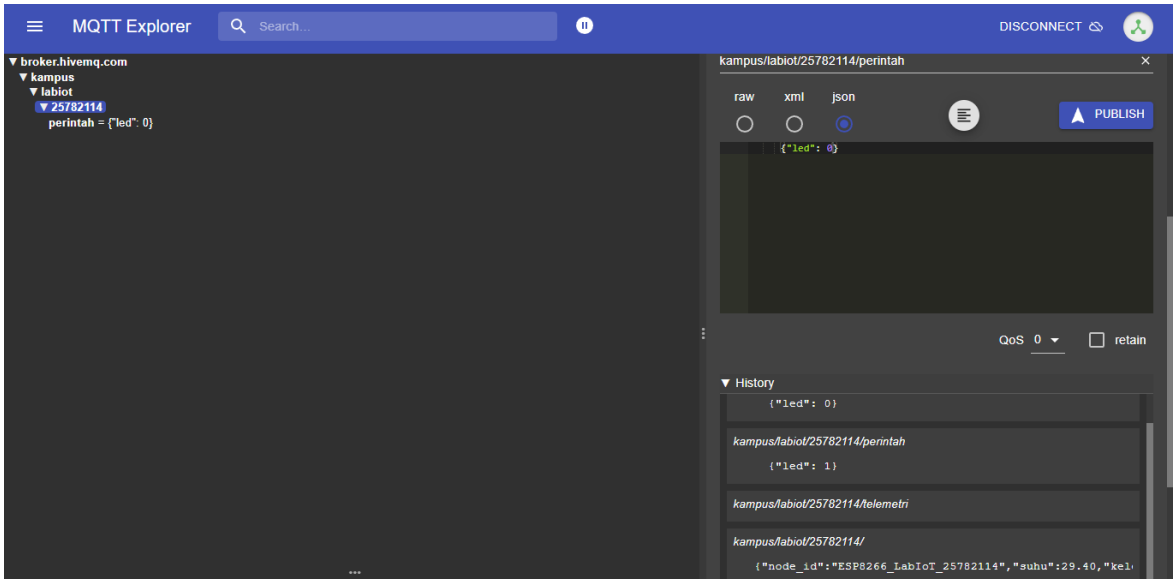
6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

GAMBAR




Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 10.102.31.122
Mencoba koneksi MQTT... Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782114/perintah
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782114/perintah
Payload Diterima: {"led": 1}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi MENYALA (ON)
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782114/perintah
Payload Diterima: {"led": 0}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi PADAM (OFF)


Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 10.102.31.122
Mencoba koneksi MQTT... Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782114/perintah
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782114/perintah
Payload Diterima: {"led": 1}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi MENYALA (ON)
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782114/perintah
Payload Diterima: {"led": 0}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi PADAM (OFF)


MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com
kampus
labiot
25782114
perintah = {"led": 0}
kampus/labiot/25782114/perintah
raw
xml
json
PUBLISH
{"led": 0}
QoS 0
retain
History
{"led": 0}
kampus/labiot/25782114/perintah
{"led": 1}
kampus/labiot/25782114/telemetri
kampus/labiot/25782114/
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782114","suhu":29.40,"kel

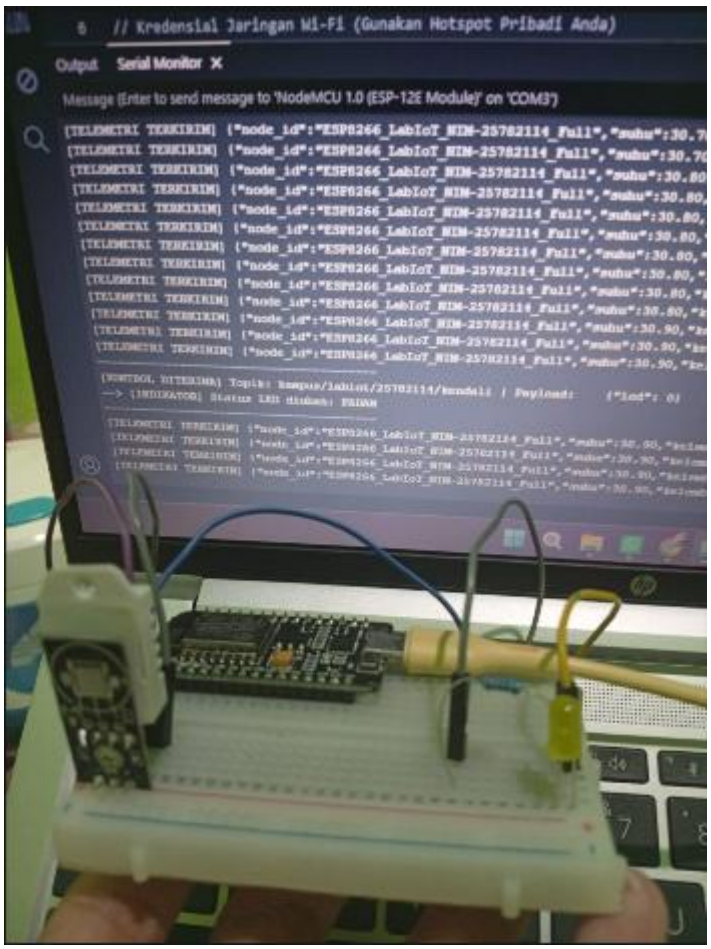
HASIL

Setelah terhubung ke Wi-Fi dan broker, NodeMCU berhasil melakukan subskripsi pada topik kampus/labiot/25782114/perintah, ditandai dengan tampilan Subskripsi Topik di Serial Monitor. Saat payload {"led": 1} dipublikasikan dari MQTT Explorer, callback langsung terpanggil, Serial Monitor menampilkan Status LED diubah menjadi MENYALA (ON), dan LED pada rangkaian menyala. Ketika payload {"led": 0} dikirim, Serial Monitor menampilkan Status LED diubah menjadi PADAM (OFF) dan LED padam kembali. Perintah dieksekusi seketika tanpa polling, sehingga mekanisme kontrol asinkron berbasis callback MQTT berjalan dengan baik.

6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

GAMBAR





Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3') | New Line | 115200 baud

```
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114_Full","suhu":30.90,"kelembapan":68.30,"status_led":1}
rlll□r□$□□n□l□b|□□□□□□r□b□b□□nn□lnn□bb□p□$b□lrlp□n0□□l□□bn□n□□□b□□nn'l□□l`□□□□nnl`□□□nr□□□nbl□`□p□n0□r□□□b□□bn□n□b□□nn'l`□□□□nnl`□□□nr□□□nb□□`□□r□□nb□□`□□□□l
.....
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 10.102.31.122
Menghubungkan kembali ke Broker... Sukses Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782114/kendali
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114_Full","suhu":30.90,"kelembapan":68.30,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114_Full","suhu":30.90,"kelembapan":68.10,"status_led":0}
----------------------------------------
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782114/kendali | Payload:    {"led": 1}
--> [INDIKATOR] Status LED diubah: MENYALA
----------------------------------------
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114_Full","suhu":30.90,"kelembapan":68.20,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114_Full","suhu":30.90,"kelembapan":68.10,"status_led":1}
----------------------------------------
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782114/kendali | Payload:    {"led": 0}
--> [INDIKATOR] Status LED diubah: PADAM
----------------------------------------
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114_Full","suhu":31.00,"kelembapan":68.00,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114_Full","suhu":31.00,"kelembapan":68.00,"status_led":0}
```

MQTT Explorer | Search... | DISCONNECT

▼ broker.hivemq.com
▼ kampus
▼ labiot
▼ 25782114
telemetri = {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114_Full","suhu":30.90,"kelembapan":68.20,"status_led":0}
kendali = {"led": 1}

Topic: kampus/labiot/25782114/kendali

raw | xml | json | PUBLISH

```
{"led": 1}
```

QoS 0 | retain

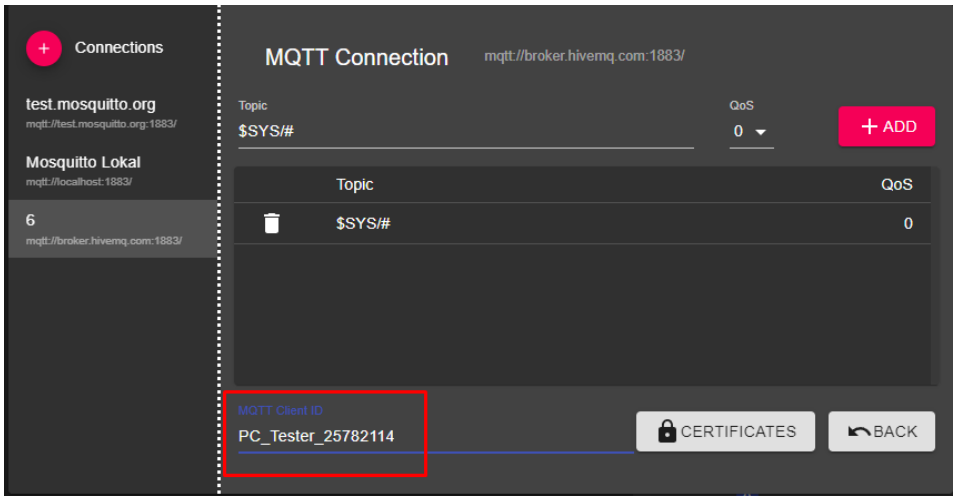
▶ History 8

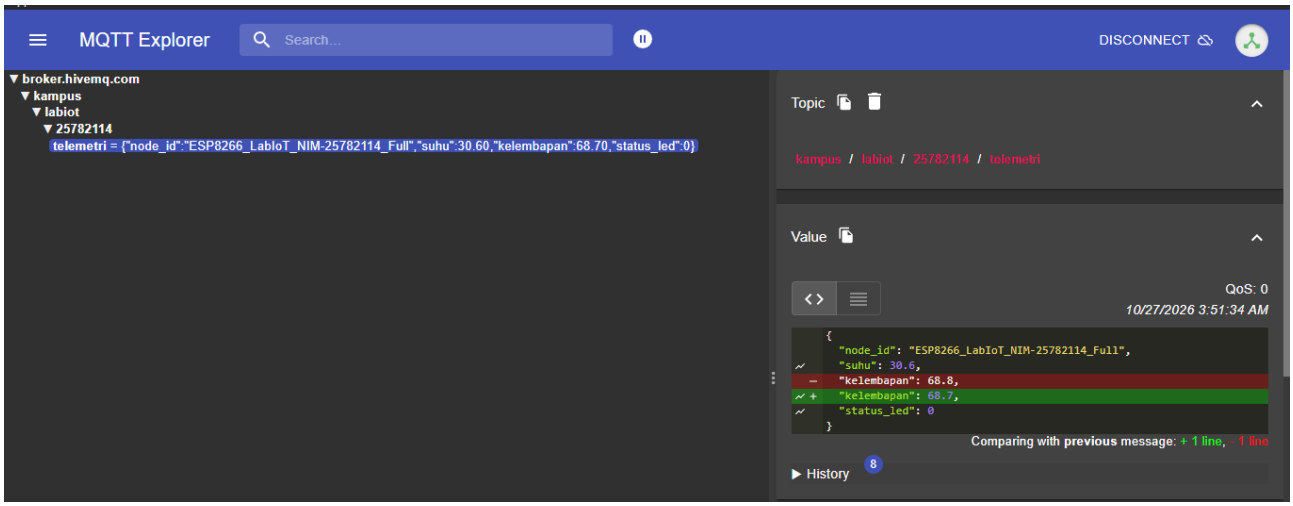
HASIL

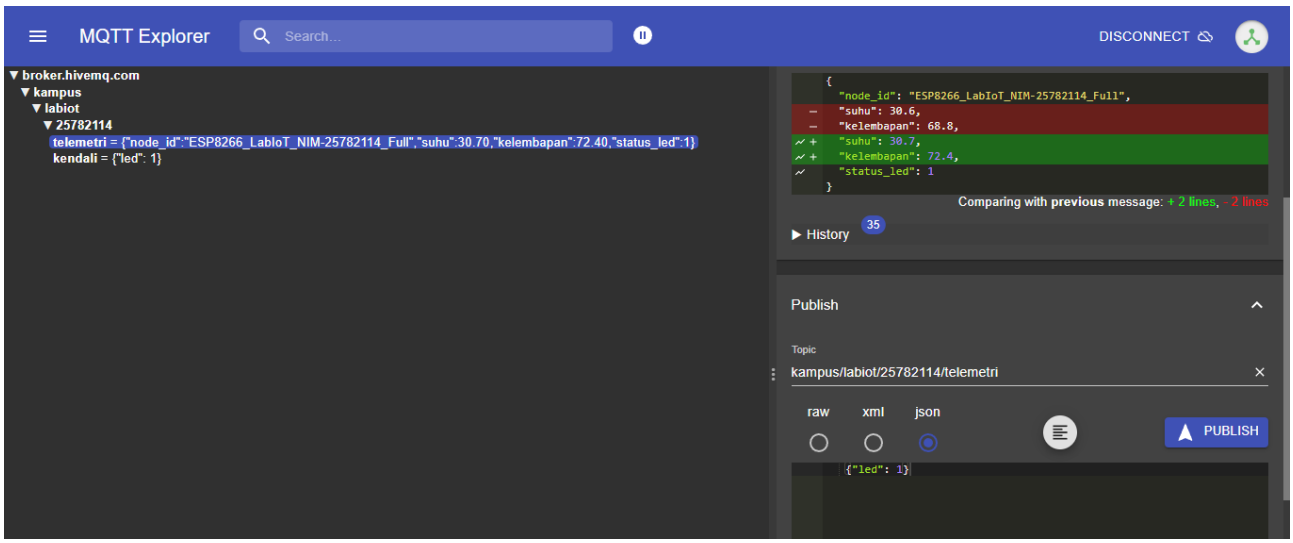
Sistem berhasil menjalankan dua fungsi sekaligus dalam satu program. NodeMCU terhubung ke broker, berlangganan topik kampus/labiot/25782114/kendali, dan terus mengirim telemetri setiap 4 detik yang memuat suhu sekitar 30,9 °C, kelembapan sekitar 68 %, serta status_led. Saat perintah {"led": 1} dikirim dari MQTT Explorer, Serial Monitor menampilkan [KONTROL DITERIMA] dan Status LED diubah: MENYALA, LED fisik menyala, dan telemetri berikutnya menunjukkan status_led berubah menjadi 1. Setelah perintah {"led": 0} dikirim, LED padam dan status_led kembali menjadi 0. Selama proses ini pengiriman telemetri tidak terhenti, sehingga komunikasi dua arah berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu.

6.5.4 Panduan Pengujian Diagnostik dengan MQTT Explorer

GAMBAR







HASIL

MQTT Explorer berhasil dikonfigurasi untuk terhubung ke mqtt://broker.hivemq.com:1883 dengan Client ID unik PC_Tester_25782114. Pada fitur *Telemetry Monitoring*, topik telemetri menampilkan payload JSON yang diperbarui secara berkala, lengkap dengan riwayat dan perbandingan antar pesan, misalnya suhu 30,6 °C dengan kelembapan 68,7 %. Pada fitur *Publish Command*, pengiriman payload {"led": 1} ke topik kendali membuat LED menyala, dan hal itu terkonfirmasi pada telemetri berikutnya yang memuat status_led: 1 (suhu 30,7 °C, kelembapan 72,4 %). Dengan demikian, MQTT Explorer terbukti efektif sebagai alat diagnostik untuk memantau data sensor dan mengendalikan aktuator dari sisi operator.

6.6 Latihan

Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):

1. Bandwidth. Setiap request HTTP membawa header yang cukup besar (ratusan byte), dan data harus ditarik berulang lewat polling walaupun tidak ada yang berubah. MQTT cukup membuka satu koneksi yang dipertahankan, dengan header paket hanya sekitar 2 byte. Data baru dikirim saat memang ada yang perlu dikirim, jadi kuota seluler jauh lebih hemat.
2. Beban CPU mikrokontroler. Dengan HTTP, ESP8266 harus mengurai header teks tiap request, dan untuk komunikasi dua arah salah satu pihak harus terus polling. Dengan MQTT, ESP8266 cukup menjaga satu koneksi ke broker dan paketnya ringan. Perintah dari luar langsung "didorong" broker ke fungsi callback, jadi tidak perlu bertanya terus-menerus.
3. Kirim ke banyak penerima (1-to-N). Di HTTP, pengirim harus mengirim request satu per satu ke tiap perangkat dan harus tahu alamat masing-masing. Di MQTT, pengirim cukup sekali publish ke satu topik, lalu broker yang membagikannya ke semua subscriber. Menambah penerima baru tidak perlu mengubah pengirim.

Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):

1. Suhu dari semua mesin di semua lini: pabrik/+/+/suhu
2. Semua sensor mesin m1 di line2: pabrik/line2/m1/+
3. Seluruh lalu lintas data pabrik: pabrik/#

Tanda + menggantikan tepat satu level topik, sedangkan # menggantikan semua level di bawahnya dan hanya boleh dipakai di bagian paling akhir.

Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):

Tambahan kodenya:

```
88      // Alokasi dokumen JSON statis
89      StaticJsonDocument<256> doc;
90      doc["node_id"] = clientId;
91      doc["suhu"] = serialized(String(t, 2));
92      doc["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));
93      doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;          // BARU
94      doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();    // BARU
95
```

Outputnya

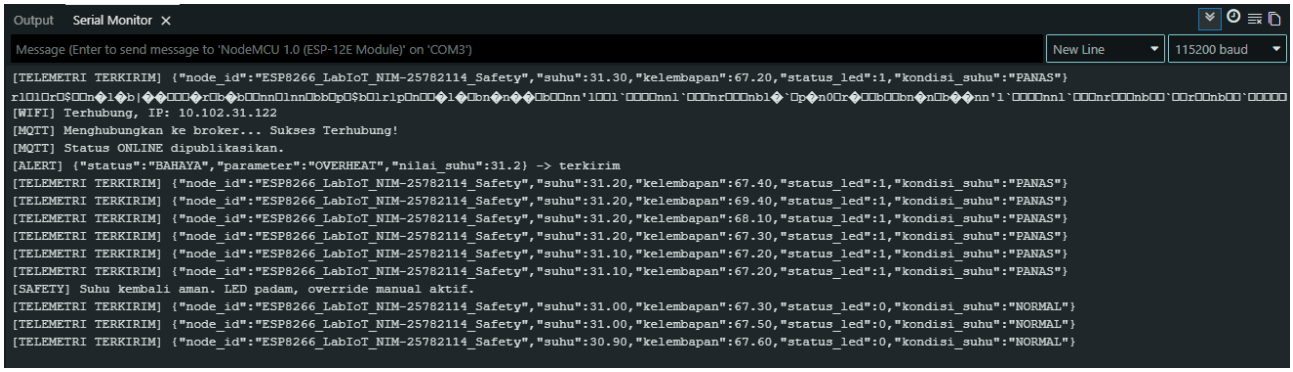
```
Output  Serial Monitor ×
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')   New Line   115200 baud
rl□l□r□$□□n□l□b|□□□□□□r□b□b□□nn□lnn□bb□p□$b□lrlp□n0□□l□□bn□n□□□b□□nn'l□□l`□□□□nnl`□□□nr□□□nbl□`□p□n0□r□<□b□□bn□n□b□□nn'l`□□□□nnl`□□□nr□□□nb□□`□□r□□nb□□`□□□□
.....
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 10.102.31.122
Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.60,"uptime_detik":13,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.50,"uptime_detik":18,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.40,"uptime_detik":23,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.40,"uptime_detik":28,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.50,"uptime_detik":33,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.50,"uptime_detik":38,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.40,"uptime_detik":43,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.50,"uptime_detik":48,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.40,"uptime_detik":53,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.50,"uptime_detik":58,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.50,"uptime_detik":63,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.50,"uptime_detik":68,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.50,"uptime_detik":73,"ip_lokal":"10.102.31.
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782114/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM-25782114","suhu":30.70,"kelembapan":68.50,"uptime_detik":78,"ip_lokal":"10.102.31.
```

Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):

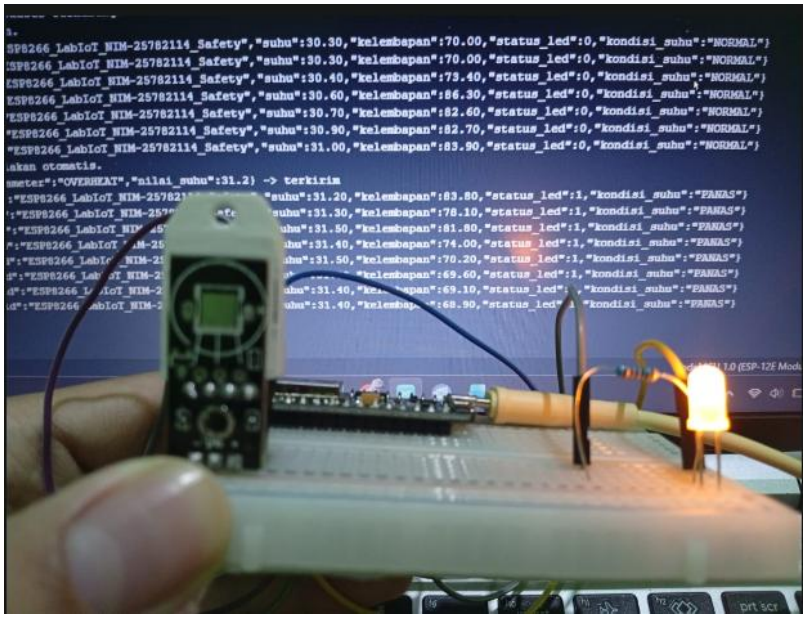
1. Kalau delay(6000) disisipkan di loop(). Selama delay, program berhenti total, jadi client.loop() tidak sempat dipanggil. Akibatnya perintah yang masuk, misalnya {"led":1}, baru diproses setelah delay selesai, sehingga LED bisa telat merespons sampai 6 detik. Pengiriman telemetri juga ikut tersendat. Kalau blokirnya jauh lebih lama dari batas keep-alive, broker menganggap NodeMCU sudah mati dan memutus koneksinya.
2. Cara kerja reconnect(). Di loop(), program selalu mengecek client.connected(). Kalau koneksi putus karena router atau broker bermasalah, fungsi reconnect() dipanggil. Fungsi ini terus mencoba client.connect() dalam sebuah loop. Setiap gagal, ia mencetak kode rc, menunggu beberapa detik, lalu mencoba lagi. Begitu berhasil, ia memanggil client.subscribe() lagi, karena subskripsi hilang saat koneksi putus, lalu keluar dari loop dan sistem berjalan normal. Kalau Wi-Fi yang putus, ESP8266 menyambung ulang sendiri, dan setelah itu MQTT bisa tersambung kembali lewat proses yang sama.

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

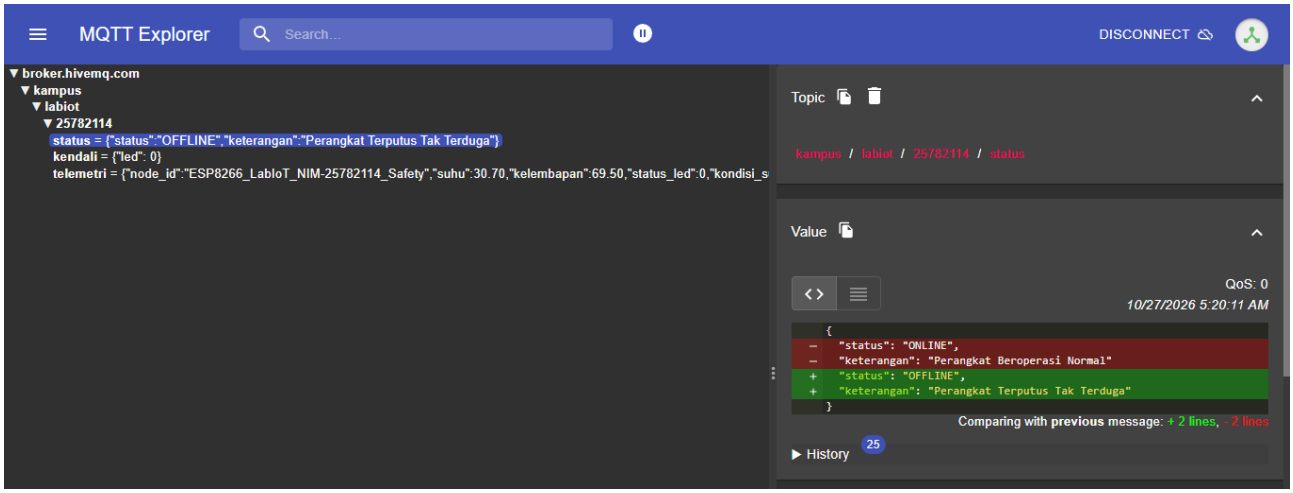
Klasifikasi Status Lingkungan pada Telemetri Rutin

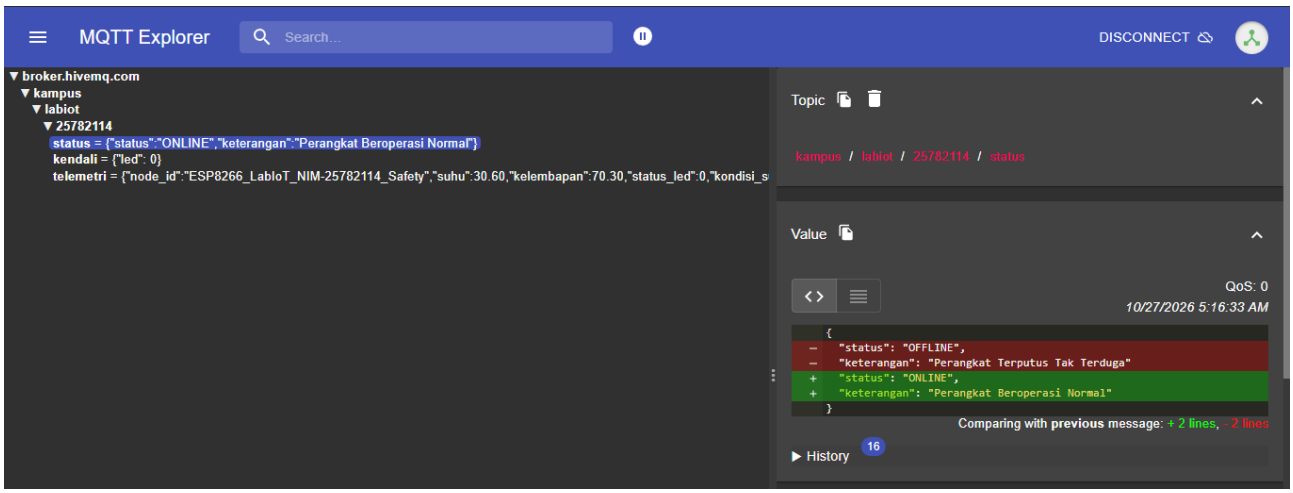


Kanal Peringatan Bahaya Mandiri (*Dedicated Alert Topic*)

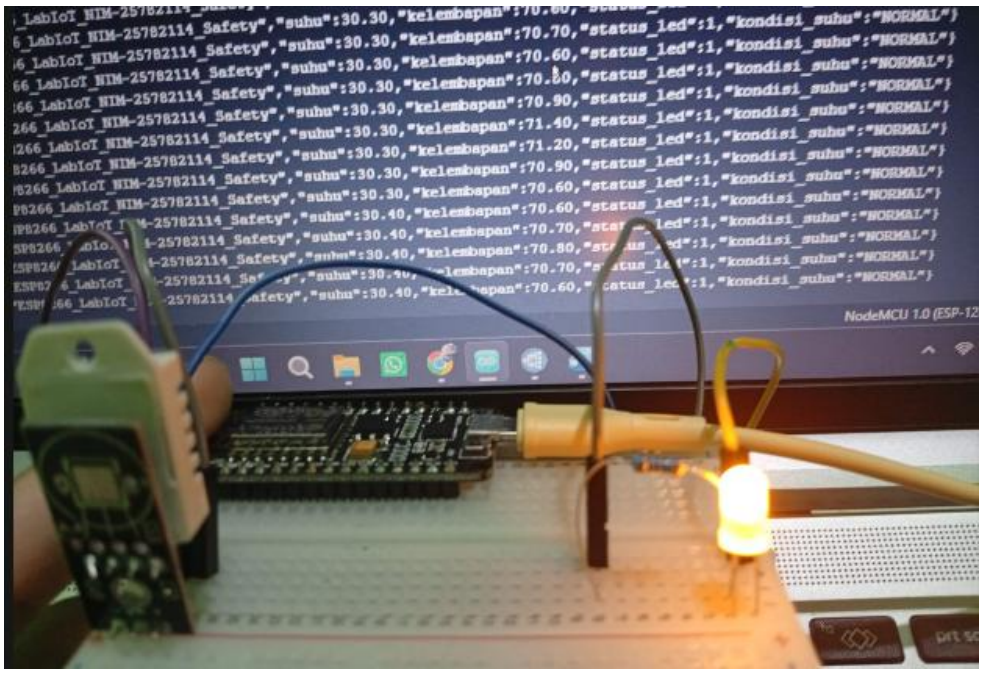


Mekanisme Last Will and Testament (LWT)





Kendali Manual Override Saat Normal





HASIL

Telemetri berhasil dikirim setiap 4 detik dengan tambahan field kondisi_suhu. Saat suhu berada pada 31,0 °C atau lebih rendah, nilainya "NORMAL", dan ketika suhu naik melewati 31,0 °C (terbaca 31,1 sampai 31,3 °C), nilainya berubah menjadi "PANAS". Pada saat suhu pertama kali melewati ambang batas, sistem langsung menyalakan LED secara otomatis dan mengirim satu paket peringatan {"status":"BAHAYA","parameter":"OVERHEAT","nilai_suhu":31.2} ke topik alert. Peringatan itu hanya muncul sekali selama kondisi bahaya berlangsung, jadi *state latch* bekerja dan broker tidak dibanjiri pesan. Setelah suhu turun hingga 31,0 °C atau kurang, Serial Monitor menampilkan Suhu kembali aman. LED padam, override manual aktif, kondisi_suhu kembali "NORMAL", dan status_led menjadi 0.

Mekanisme *Last Will and Testament* terbukti bekerja. Pada MQTT Explorer, topik status terbaca ONLINE dengan keterangan Perangkat Beroperasi Normal saat NodeMCU aktif. Ketika kabel USB dicabut secara tiba-tiba, broker secara otomatis memublikasikan pesan wasiat OFFLINE dengan keterangan Perangkat Terputus Tak Terduga, dan status kembali menjadi ONLINE setelah NodeMCU tersambung lagi. Pada kondisi suhu aman, operator juga dapat mengambil alih LED secara manual. Payload {"led": 1} ke topik kendali menyalakan LED walaupun kondisi_suhu masih "NORMAL" (status_led: 1), dan payload {"led": 0} memadamkannya (status_led: 0). Seluruh kriteria keberhasilan tugas pun terpenuhi.